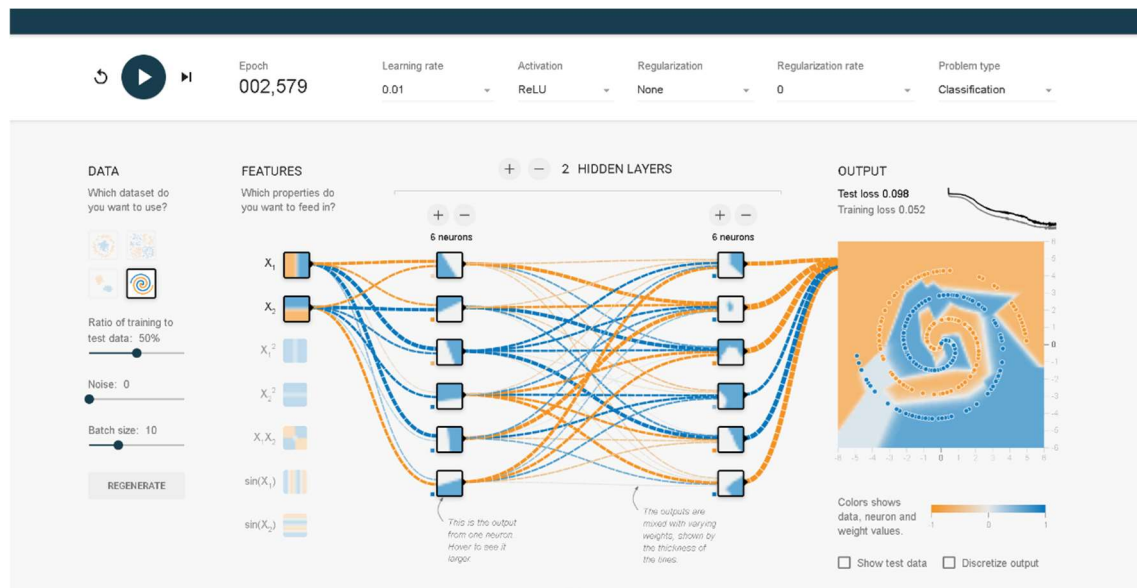


Turma: DADOS - 2025.2

Materia: RNA e Deep Learning

Nome: Wagner Ferreira Porto de Vasconcelos



Uma rede neural é um programa que aprende a reconhecer padrões. Você mostra pra ela vários exemplos, ela erra, corrige, e vai melhorando com o tempo.

Para funcionar bem, ela precisa de alguns ajustes:

O número de camadas e neurônios define o quanto ela consegue aprender. Pouco ela não dá conta. Muito ela começa a decorar em vez de entender.

A função de ativação é o que permite aprender coisas complexas. Sem ela, a rede só consegue traçar linhas retas — e a maioria dos problemas reais não é linear.

O learning rate controla a velocidade do aprendizado. Rápido demais ela fica instável. Devagar demais leva uma eternidade pra chegar em algum lugar.

A regularização evita que ela "decore" os dados. Sem isso, ela vai bem no treino e mal na vida real.

Eu decidi colocar essa imagem, mas o experimento poderia se sair melhor adicionando mais camadas e neurônios, ajustando a taxa de aprendizado ou adicionando regularização para reduzir o overfitting.